

Tentamen i EIEF10 Elektriska maskiner och drivsystem, 2025-04-24

Tillåtna hjälpmedel:

- Eget formelblad på ett A4: enbart framsida om utskrivet med skrivare, dubbelsidigt om handskrivet
- Miniräknare eller grafräknare (ej mobiltelefon eller dator), linjal, tabell typ TEFYMA.

Tentamen består av totalt 6 uppgifter på sammanlagt 60 poäng. För godkänt resultat på tentamen krävs 30 p, för betyget fyra krävs 40 p och för betyget fem krävs 50 p. Utförlig redovisning av beräkningar och motiveringar ger bättre bedömning.

1. Likströmsmaskinen, stationär drift

En elektriskt magnetiserad likströmsmotor har följande märkdata:

$$P_n = 1990-1690 \text{ W}, n_n = 3995 \text{ rpm}, U_{an} = 150 \text{ V}, I_{an} = 15 \text{ A}, I_{fn} = 0.67 \text{ A}$$

Över ankarpolerna är resistansen uppmätt till 1.16Ω och induktansen till 4 mH . Vid nominell fältström är det länkade magnetflödet $\Psi_m = 0.317 \text{ Vs}$. Fältlindningsresistansen kan försummas.

- a) Två identiska maskiner enligt ovan (benämnda LM1 och LM2) monteras på samma axel. För att fastställa maskinernas friktions- och järnförluster utförs ett test i två steg. Först magnetiseras LM1 med nominell fältström och spänningssätts med nominell ankarspänning tills axeln roterar i nominellt varvtal, medan LM2 varken magnetiseras eller spänningssätts. I LM1 mäts då ankarströmmen $i_a = 3.60 \text{ A}$. Efter detta magnetiseras även LM2 med nominell fältström (men spänningssätts fortfarande ej). Nu mäts $i_a = 4.13 \text{ A}$ i LM1. Bestäm, med hjälp av detta test, de enskilda *järnförlusterna* och *friktingsförlusterna* per maskin. (Ledtråd: Järnförluster uppstår bara i maskin om den roterar och är magnetiserad, och framträder som en belastning på axeln) (4 p)

Två maskiner på samma axel kommer alltid att rotera med samma varvtal. Ingen annan belastning finns på axel för LM1 att driva, utöver förlusterna i LM1 och LM2. LM2 är omagnetiserad i första delen av testet och har därför inga järnförluster. Maskinerna kan antas ha samma friktion. Fält-kretsen försummas på båda in- och ut-sidan pga $R_f=0$ enligt uppgiften. In-effekten till LM1 fördelas alltså enligt följande:

$$P_{in} = P_{cuLM1} + P_{frikLM1} + P_{j\ddot{a}rnLM1} + P_{cuLM2} + P_{frikLM2} + P_{j\ddot{a}rnLM2}$$

där

- $P_{in} = u_a \cdot i_a = 150 \cdot 3.6 = 540 \text{ W}$
- $P_{cuLM1} = i_a^2 \cdot R_a = 15.03 \text{ W} \approx 15 \text{ W}$
- $P_{frikLM1} = ?$
- $P_{j\ddot{a}rnLM1} = ?$
- $P_{cuLM2} = 0$
- $P_{frikLM2} = P_{frikLM1}$

- $P_{\text{järnLM2}} = 0$

Således fås

- $540 \text{ W} - 15 \text{ W} = 525 \text{ W} = 2P_{\text{frikLM1}} + P_{\text{järnLM1}}$

Andra delen av testet är likadant, fast med högre ankarström i LM1 och magnetiserad LM2 så att även den har järnförluster:

- $150 \cdot 4.13 - 4.13^2 \cdot 1.16 = 619,5 \text{ W} - 19,79 \text{ W} = \sim 600 \text{ W} = 2P_{\text{frikLM1}} + 2P_{\text{järnLM1}}$

Ur detta kan vi se att $P_{\text{järnLM1}} = 75 \text{ W}$ (skillnaden mellan de två fallen). Kvarvarande effekt ger:

- $2P_{\text{frikLM1}} = 450 \text{ W}$, dvs $P_{\text{frikLM1}} = 225 \text{ W}$.

Beroende på avrundningar kan variationer i svaret fås. Det finns också andra vägar till svaret, som att istället utgå från $P = T\omega$. Då får man antingen räkna ut vinkelfrekvensen utifrån spänningsekvationen, eller anta vinkelfrekvensen utifrån nominellt varvtal - Vilket också anges i uppgiften, även om det exakta varvtalet varierar något. Utifrån detta kan man också få viss skillnad i svaret, men det ger ändå full poäng.

b) Utgå från testerna ovan utfördes vid *nominellt* varvtal. Beräkna *friktionsmomentet*. (1 p)

$$T_{\text{frik}} = P_{\text{frik}} / \omega_n = 225 / (3995/60 \cdot 2 \cdot \pi) = 0.54 \text{ Nm}$$

Har man fått fram en annan P_{frik} i a) går det bra att använda den istället.

c) Beräkna elektriskt utvecklat vridmoment vid nominellt varvtal. (1 p)

$T = i_a \cdot \psi_m = 15 \cdot 0.317 = 4.76 \text{ Nm}$, utifrån märkström. Frågan klargör inte vilken ström som ska användas, så används t ex 3.6 eller 4.13 så ger det också poäng.

d) Beräkna det stationära varvtalet då $i_a = 0$. (1 p)

Utgå från $u_a = R_a \cdot i_a + L \cdot di_a/dt + \omega \psi_m$ där $i_a = 0$ enl uppgiften och $di_a = 0$ pga stationäritet.

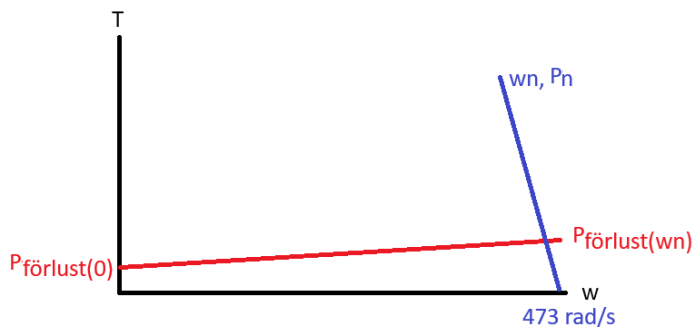
$$\omega = u_a / \psi_m = 473 \text{ rad/s} = 4518 \text{ rpm} \cdot 2 \cdot \pi / 60 \text{ s}.$$

e) Utgå från att friktionsmomentet är *konstant* över alla varvtal, medan momentet från *järnförlusterna* är *proportionella* mot varvtalet. Rita momentkurvan för belastningen (järn+friktion tillsammans) och i samma figur moment-varvtalskaraktäristiken från en maskin enligt dina svar från ovan. (2 p)

$$T_{\text{förluster}}(\omega) = T_{\text{frik}} + T_{\text{järn}}(\omega)$$

$$T_{\text{järn}}(\omega=0 \text{ rad/s}) = 0, \quad T_{\text{järn}}(\omega=\omega_n) = 75 \text{ W} / (3995/60 \cdot 2 \cdot \pi) = 0.18 \text{ Nm}$$

$$T_{\text{förluster}}(0) = 0.54 \text{ Nm}, \quad T_{\text{förluster}}(\omega_n) = 0.54 + 0.18 = 0.72 \text{ Nm}$$



Blå: likströmsmaskinens kurva, röd: förlusternas (adderade)

- f) En universalmotor (även kallad allströmsmotor) kan köras på både likström och växelström. Förklara hur den är uppbyggd och kopplad för att möjliggöra detta. (1 p)

Ankar- och magnetiseringskretsarna är kopplade i serie, så när växelströmmen byter tecken, så byter polariteten på både magnetiseringen och ankare riktning, vilket bevarar samma vinkel mellan magnetflödena så att vridmomentet fortsätter verka åt samma håll. (Detta går dock inte att göra genom att seriekoppla vilken elektriskt magnetiserad likströmsmaskin som helst, utan det kräver att fält- och ankarlindningar är dimensionerade för samma strömstorlek, vilket är ovanligt)

2. Synkronmaskinen

En 4-polig permanentmagnetiserad synkronmaskin har statorresistansen $R_s = 0.12 \, \Omega$ och en cylindrisk rotor så att $L_{mx} = L_{my} = 4 \text{ mH}$. Magnetiseringen är 1.04 Vs sammanlänkat flöde (effektivvärde per fas). Maskinen styrs med hjälp av vektorstyrning där spänningen till motorn uppdateras $100 \, \mu\text{s}$, en gång per flank i moduleringens triangelvåg. Den trefasiga växelriktarens mellanledsspänning är $U_{dc} = 600 \text{ V}$. Maskinen är tvärströmsreglerad, dvs styrd så att $i_{sx}^* = 0$ och i_{sy}^* bestäms av momentbörvärdet.

- a) Hur stort moment kan maskinen bilda om fasströmmen aldrig får övergå 86.6 A i effektivvärde? (2 p)

$$T_{\text{pol}} = i_{sy}^* \psi_x, \quad T_{\text{tot}} = T_{\text{pol}} \cdot p/2$$

$$i_{s\text{max}} = I_f^* \sqrt{2} \cdot \sqrt{3/2} = I_f^* \sqrt{3} = 150 \text{ A}$$

$$\psi_x = \psi_{\text{fRMS}} \cdot \sqrt{3} \text{ (som ovan)} = 1.80$$

$$T_{\text{tot}} = 2 \cdot 3 \cdot 86.6 \cdot 1.04 = \mathbf{540 \text{ Nm}}$$

b) Vilka olika spänningsnivåer kan växelriktaren koppla över en enskild fas, med hjälp av alla tillgängliga switch-lägen? Svara i V_{dc} . (2 p)

För fas a:

- $400 V_{\text{dc}}$ för (1,0,0)
- $200 V_{\text{dc}}$ för (1,1,0) och (1,0,1)
- $0 V_{\text{dc}}$ för (0,0,0) och (1,1,1)
- $-200 V_{\text{dc}}$ för (0,1,0) och (0,0,1)
- $-400 V_{\text{dc}}$ för (0,1,1)

Notera att detta inte är i xy-planet, utan växelriktarens fysiska spänning som läggs över varje fas i maskinen. Mellanledningsspänningen läggs över en fas ut och två parallella faser tillbaka, eller vice versa, vilket ger att varje fas får antingen två tredjedelar eller en tredjedel av mellanledningsspänningen över sig.

c) Vilket varvtal (i rpm) kan synkronmaskinen nå om $i_s = 0$? (2 p)

$$u_{\text{smax}} = U_{\text{dc}}/\sqrt{2} = \omega_{\text{el}}\psi, \omega_{\text{el}} = U_{\text{dc}}/\sqrt{2} / \psi_x = 600/\sqrt{2}/1.8 = 235.7 \text{ rad/s}$$

$$n_{\text{mek}} = \omega_{\text{el}} \cdot 60 / 2\pi \cdot 2/p = \mathbf{1125 \text{ rpm}}$$

d) Vilket varvtal (i rpm) kan synkronmaskinen nå om $i_{\text{sx}} = -100 \text{ A}$ och $i_{\text{sy}} = 0$? (2 p)

$$u_{\text{sy}} = u_{\text{smax}} = U_{\text{dc}}/\sqrt{2} = i_{\text{sy}} \cdot R_s + L \cdot di_{\text{sy}}/dt + \omega_{\text{el}}(\psi_x + L_{\text{mx}} \cdot i_{\text{sx}})$$

$$\omega_{\text{el}} = u_{\text{sy}}/(\psi_x + L_{\text{mx}} \cdot i_{\text{sx}}) = 424.3 \text{ V} / (1.80 \text{ Vs} - 0.004 \text{ H} \cdot 100 \text{ A}) = 303 \text{ rad/s}$$

$$n_{\text{mek}} = 1447 \text{ rpm}$$

Man kan ta hänsyn till $u_{\text{sx}} = i_{\text{sx}} \cdot R_s$, men dess inverkan på hastigheten är mycket liten, så det går också bra att försumma den utan motivering.

e) Hur stor blir den största huvudspänningen som synkronmaskinen inducerar över växelriktaren om statorströmmen plötsligt blir $i_s = 0$ medan den roterar i sitt maximala varvtal? (2 p)

Maximalt varvtal:

- $\omega_{\text{el}} = u_{\text{sy}}/(\psi_x + L_{\text{mx}} \cdot i_{\text{sx}}) = 424.3 \text{ V} / (1.80 \text{ Vs} - 0.004 \text{ H} \cdot 150 \text{ A}) = 353.6 \text{ rad/s}$

- $n_{mek} = 1688 \text{ rpm}$

Inducerad spänning om is plötsligt blir 0 (fortsätter rotera i samma hastighet, men utan fältförsvagning genom negativt isx):

- $e_{sy} = 1.8 \text{ Vs} * 352,6 \text{ rad/s} = 636,5 \text{ V}$

Över omvandlaren:

- $u_h = u_f * \sqrt{3} = e_{sy} * \sqrt{(2/3)} * \sqrt{3} = \mathbf{900 \text{ V}}$

3. Asynkronmaskinen

En trefasig asynkronmotor har följande märkning: 12 kW, 400 V, Y-koppling, 50 Hz, 930 rpm. Den ska användas för att driva en pump som har ett bromsande moment som är proportionellt mot varvtalet, med ett moment på 39 Nm vid 450 rpm.

- a) Hur många poler har maskinen och vilket är det synkrona varvtalet? (2 p)

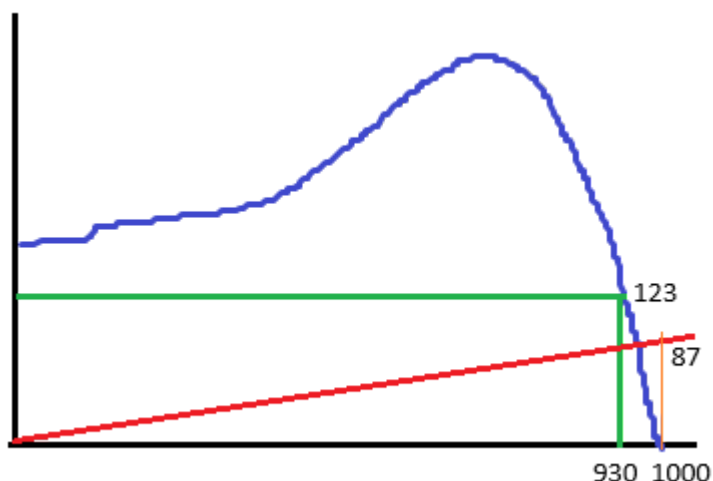
$$\omega_s = 50 \text{ Hz} * 60 * 2/p$$

- $p = 2, \omega = 3000 \text{ rpm}$
- $p = 4, \omega = 1500 \text{ rpm}$
- **$p = 6, \omega = 1000 \text{ rpm}$**
- ...

- b) Beräkna motorns märkmoment samt det varvtal som motorn kommer att rotera med när pumpen går. Rita motorns och pumpens moment-varvtalskaraktärstiker och markera (ungefär) var kurvorna skär varandra i förhållande till märkmomentet. (3 p)

$$\text{Märkmoment: } T_n = P_n / \omega_n = 12000 / (930 * 2\pi / 60) = \mathbf{123 \text{ Nm}}$$

Pumpens moment: 39 Nm vid 450 rpm ger momentet $T(1000\text{rpm}) = 39 * 1000 / 450 = 87 \text{ Nm}$
(Eller 81 Nm om 930 rpm används)



I figuren behöver det bara framgå att pumpens 87 Nm är något lägre än $T_n = 123$ Nm. (Knixet vid början på blåa kurvan beror på ostadig hand i paint)

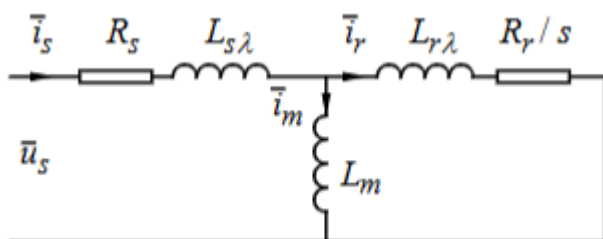
För att räkna ut exakt skärningspunkt får man anta en linjär funktion mellan $T(930\text{rpm}) = 123$ Nm och $T(1000\text{rpm}) = 0$ Nm och räkna ut var denna skär pumpens kurva.

- $T_{AM}(n) = -123n/70 + 1757$
- $T_{\text{pump}}(n) = 39n/450$
- $T_{AM} = T_{\text{pump}} \rightarrow 39n/450 + 123n/70 = 1757 \rightarrow n = 1757/(39/450 + 123/70) = 953$ rpm.

Det kan även godtas att utgå från pumpens 87 (eller 81) Nm, som är 71 % (eller 66 %) av 123 Nm, vilket ger eftersläpningsvarvtal på 71 % av 70 rpm (1000-930), som ger 950 rpm (eller 954 rpm).

c) Rita ett förenklat kretsschema över asynkronmaskinen. (1 p)

T ex som nedan (eller med läckinduktanserna ihopslagna, med R_m inritad, och vissa andra variationer kan godtas) :



d) Om $R_s = 100$ mΩ, $R_r = 50$ mΩ och $L_{\lambda s} = L_{\lambda r} = 0$, vad är då rotorströmmen vid $n = 0$ och vid

$$n = 930 \text{ rpm?}$$

(2 p)

Total impedans, eftersom läckinduktanserna försummas, vilket även magnetiseringsimpedanserna kan göras i sammanhanget (Det finns ingen information för att räkna ut dessa) : $R_{\text{tot}} = R_s + R_r/s$

$n = 0$:

- Eftersläpning $s = (1000-0)/1000 = 100 \%$
- $R_{\text{tot}} = 0.150 \Omega$
- $I_r = U_f/R_{\text{tot}} = 230/0.15 = 1533 \text{ A}$

$n = 930 \text{ rpm}$:

- $s = (1000-930)/1000 = 7 \%$
- $R_{\text{tot}} = 0.814 \Omega$
- $I_r = U_f/R_{\text{tot}} = 230/0.15 = 283 \text{ A}$

e) Ange två anledningar till att använda mjukstartare till asynkronmaskiner och förklara varför dessa två skäl är viktiga. (2 p)

Tex:

- Begränsa startström, för att skydda ledande komponenter
- Begränsa startmoment, för att undvika mekaniskt slitage/skada
- Kontrollera momentkurva, för lastens/funktionens skull
- Programmera start- och stopp-förfaranden, för att automatisera
- Bromsning, för att stoppa snabbare än utrullning

4. Strömreglering

Du ska designa ett strömreglersystem för en permanentmagnetiserad likströmsmaskin.

Likströmsmaskinen styrs med hjälp av en tvåkvadrantomvandlare med mellanledsspänning

$U_{\text{dc}} = 100 \text{ V}$. Motordata finns i form av $R_a = 0 \Omega$, $L_a = 10 \text{ mH}$, $\Psi_m = 0.955 \text{ Vs}$. Ankarströmmen och rotorvarvtalet återkopplas i strömregleringen med sampling två gånger varje millisekund.

Beräkningen sker snabbt nog för att fördröjningen ska kunna försummas.

a) Förklara vad dead-beat betyder i reglersammanhang. (1 p)

Dead-beat betyder att reglersystemet är inställt så att hela felet elimineras inom en tidscykel, dvs för ström $i(k+1) = i^*(k)$.

- b) Ett steg sker i strömböörvärdet, från 5 A till 6 A, vid ett varvtal av 300 rpm. Beräkna på valfritt sätt exakt vilken duty-cycle δ som behövs för att klara strömsteget på en samplingsperiod. (3 p)

T ex kan det räknas ut som i kraftelektroniken:

Positiv flank:

- $u = r \cdot i + L di/dt + \omega \psi$
- $100 \text{ V} = 0 + 0.01 \cdot di/\delta T + 300 \cdot 2\pi/06 \cdot 0.955 = 100 = 0.01 \cdot di/\delta T + 30$
- $T = 0.5 \text{ ms}$
- $di_1 = 3.5 \cdot \delta$

Negativ flank:

- $0 \text{ V} = 0.01 \cdot di_2/(1-\delta) T + 30$
- $di_2 = -1.5 \cdot (1-\delta)$

Sammanlagd:

- $di_1 + di_2 = 6 \text{ A} - 5 \text{ A} = 1 \text{ A}$
- $1 \text{ A} = 3.5 \cdot \delta - 1.5 \cdot (1-\delta) = \delta(3.5+1.5) - 1.5$
- $\delta = 2.5/5 = 50 \%$

Notera att det inte räcker med att räkna ut dt utifrån $di = 6-5=1\text{A}$ i en spänningsekvation, utan man måste ta hänsyn till båda flankerna i en switchcykel.

- c) Härled och räkna ut reglerparametrarna för strömregulatorn utifrån dead-beat, samt räkna ut vad spänningsreferensen blir för fallet i b). (3 p)

Härledning dead-beat

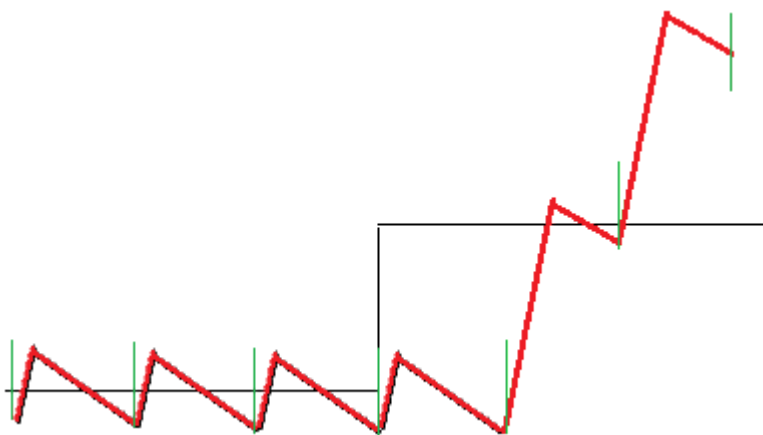
- Utgår från $u_a = R_a \cdot i_a + L \cdot di_a/dt + \omega \psi_m$
- Tar bort a från index för förenklad översikt. Understreck för medelvärde:
- $\underline{u}(k,k+1) = R \underline{i}(k,k+1) + L \underline{di}(k,k+1)/dt + \underline{e}(k,k+1)$
 - $\underline{u}(k,k+1)$ är det medelvärde som önskas i spänning kommande cykel = u^*
 - $\underline{i}(k,k+1)$ räknas ut som $(i(k+1)+i(k))/2$
 - $\underline{di}(k,k+1)/dt$ är ändringen under tidsperioden, $(i(k+1)-i(k))/T_s$
 - $\underline{e}(k,k+1)$ antas ändras så långsamt att $\underline{e}(k,k+1) = e(k)$
- $u^* = R(i(k+1)+i(k))/2 + L(i(k+1)-i(k))/T_s + e(k)$
 - Löser ut $i(k+1)-i(k)$ och sätter $i(k+1) = i^*(k)$ pga dead-beat
- $u^* = (i^*(k)-i(k))(R/2 + L/T_s) + Ri(k) + e(k)$

- $i(k) = \text{sum}(i^*(n) - i(n))$, ty om dead-beat hålls har alla fel bara funnits under en cykel var och så blir summan av felen samma som nuvarande värde på strömmen.
- $u^* = (i(k+1) - i(k))(R/2 + L/T_s) + R \text{sum}(i^*(n) - i(n)) + e(k)$
 - $R/(R/2 + L/T_s) = 1/(1/2 + L/RT_s) = T_s/(T_s/2 + L/R)$
- $u^*(k) = (R/2 + L/T_s)(i^*(k) - i(k) + T_s/(L/R + T_s/2) \text{sum}(i^*(n) - i(n))) + e(k)$

Insatta värden ger parametrarna:

- $K_p = (R/2 + L/T_s) = 20 \Omega$
- $T_i = (L/R + T_s/2) = 25 \text{ ms}$
- $e = 30 \text{ V}$
- $u^* = 20 \Omega * (1 \text{ A} + 0) + 30 \text{ V} = 50 \text{ V}.$

d) Antag att beräkningen av spänningsbörvärden till modulatorn istället räknas ut så långsamt att det i praktiken tar en hel samplingsperiod. Hur skulle stegsvaret se ut då? Skissa stegsvaret ungefärligt under minst två samplingsperioder från strömsteget. Hur avhjälpas detta? (3 p)



Strömregleringen fungerar bra så länge inga störningar/ändringar sker. Efter steget i börvärdet dröjer det en samplingsperiod innan regulatorn reagerar, och sen fortsätter den öka eftersom den tror att hela felet är kvar när det egentligen redan eliminerats.

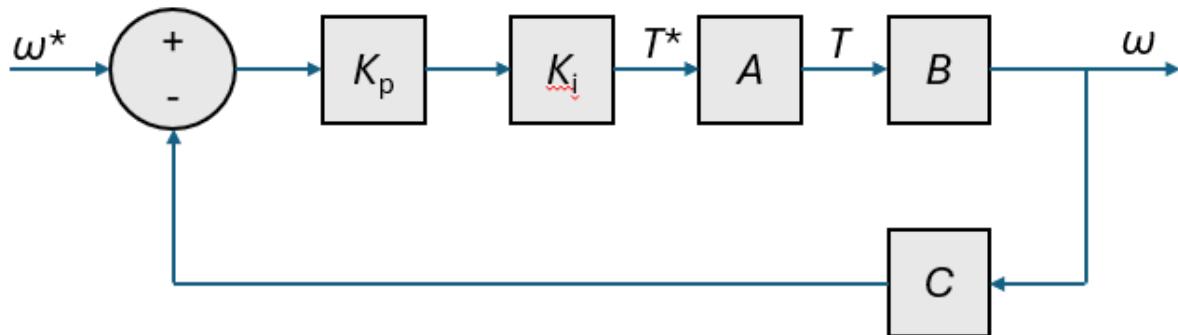
En Smith-prediktor hjälper mot detta, alternativt nedskruvade reglerparametrar vilket dock ger långsammare, men stabilare, svar.

5. Varvtalsreglering

Ett elektriskt drivsystem är varvtalsreglerat med återkopplad varvtalsmätning.

- a) Rita ett blockdiagram över reglersystemet. Beteckna blocket för den proportionella förstärkningen med K_p , integraldelsförstärkningen med K_i , momentstegsvaret med A ,

tröghetsmomentets inverkan med B och filtret på återkopplingen med C (Du behöver alltså inte ange vilken Laplace-funktion för block i diagrammet). Placera ut parametrarna n , n^* , T och T^* där de hör hemma i diagrammet. (4 p)



b) Härled och ange systemets slutna överföringsfunktion om

$$K_i = \frac{sT_i + 1}{sT_i}$$

$$A = 1$$

$$B = \frac{1}{sJ} \text{ och}$$

$$C = 1.$$

(3 p)

$$G(s) = (K_p(sT_i + 1)) / (s^2 T_i J + K_p s T_i + K_p)$$

c) Ange ett uttryck för integraltiden T_i som ger överföringsfunktion en lämplig reell dubbelpol. (2 p)

$$s^2 + s K_p/J + K_p/(J T_i) = 0$$

$$T_i = 4J/K_p$$

d) Vad skulle hända med reglersystemets stegsvar om T_i var mindre än detta värde? (1 p)

Om T_i vore mindre skulle värdet innanför rottecknet för polerna bli positivt, vilket skulle innebära att polerna delar sig längs reella axeln, vilket innebär långsammare reglering.

6. Vektorer

En trefasig växelriktare som driver en tvåpolig synkronmaskin arbetar i ett drifttillstånd så att övermodulation ej uppstår. Switch-tillstånden för de tre benen i växelriktaren beskrivs av $[s_r \ s_s \ s_t]$, där switchtillstånden för varje ben är antingen 1 eller 0, där 1 innebär $+U_{dc}/2$ och 0 innebär $-U_{dc}/2$. Växelriktarens mellanledsspänning är $U_{dc} = 613 \text{ V}$.

a) Beräkna de åtta möjliga spänningsvektorer med effektinvariant trefas-tvåfas transformation.

(3 p)

$$u_{(0,0,0)} = 0 \quad V$$

$$u_{(1,0,0)} = 500 \cdot e^{j(0^\circ)} \quad V$$

$$u_{(1,1,0)} = 500 \cdot e^{j(60^\circ)} \quad V$$

$$u_{(0,1,0)} = 500 \cdot e^{j(120^\circ)} \quad V$$

$$u_{(0,1,1)} = 500 \cdot e^{j(180^\circ)} \quad V$$

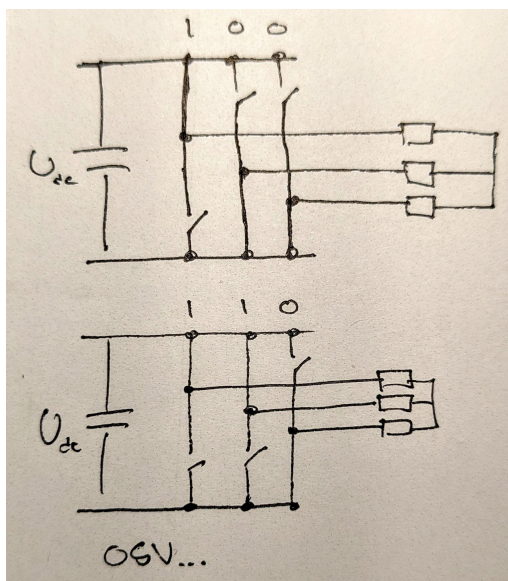
$$u_{(0,0,1)} = 500 \cdot e^{j(-120^\circ)} \quad V$$

$$u_{(1,0,1)} = 500 \cdot e^{j(-60^\circ)} \quad V$$

$$u_{(1,1,1)} = 0 \quad V$$

b) Rita växelriktaren och synkronmaskinen (med en impedans per fas) för tre valfria switchlägen.

(3 p)



c) Rita de åtta spänningsvektorer tillsammans med axlarna α , β , x och y , vinkeln ϑ , rotorflödet ψ_r och den inducerade spänningen e utmärkta.

(4 p)

